

ДЗ по sql

Документация базы данных «Офисные работники»

СУБД: SQLite

Название БД: office.db

Кодировка: UTF-8

Назначение: учёт отделов, должностей, сотрудников, проектов и их участия в проектах.

Содержание

- 1. Общее описание
- 2. ER-схема связей
- 3. Таблица departments
- 4. Таблица positions
- 5. Таблица employees
- 6. Таблица projects
- 7. Таблица project_members
- 8. Связи и ограничения
- 9. Полный SQL создания
- 10. Примеры запросов
- 11. Рекомендации по эксплуатации

1. Общее описание

База данных описывает структуру вымышленной IT-компании:

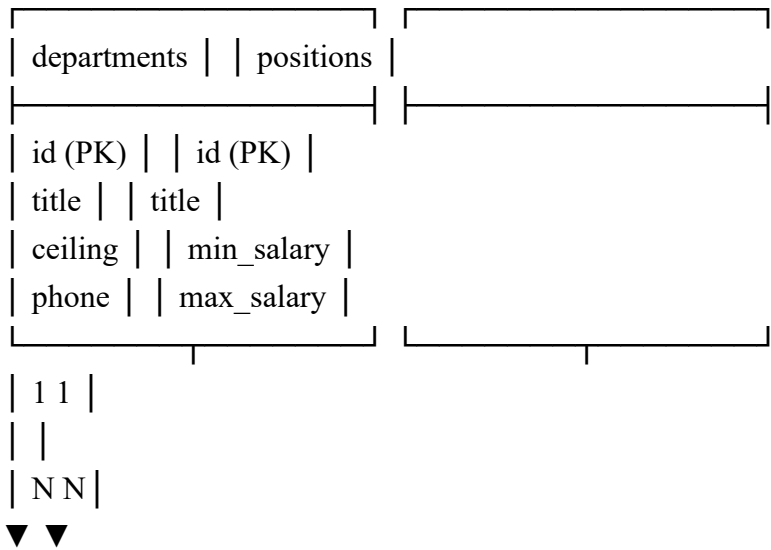
- **Отделы** (departments) — подразделения, в которых работают сотрудники.
- **Должности** (positions) — список возможных ролей с вилкой зарплат.
- **Сотрудники** (employees) — люди, работающие в компании.
- **Проекты** (projects) — проекты компании с бюджетом и сроками.
- **Участие в проектах** (project_members) — связь «многие ко многим» между сотрудниками и проектами.

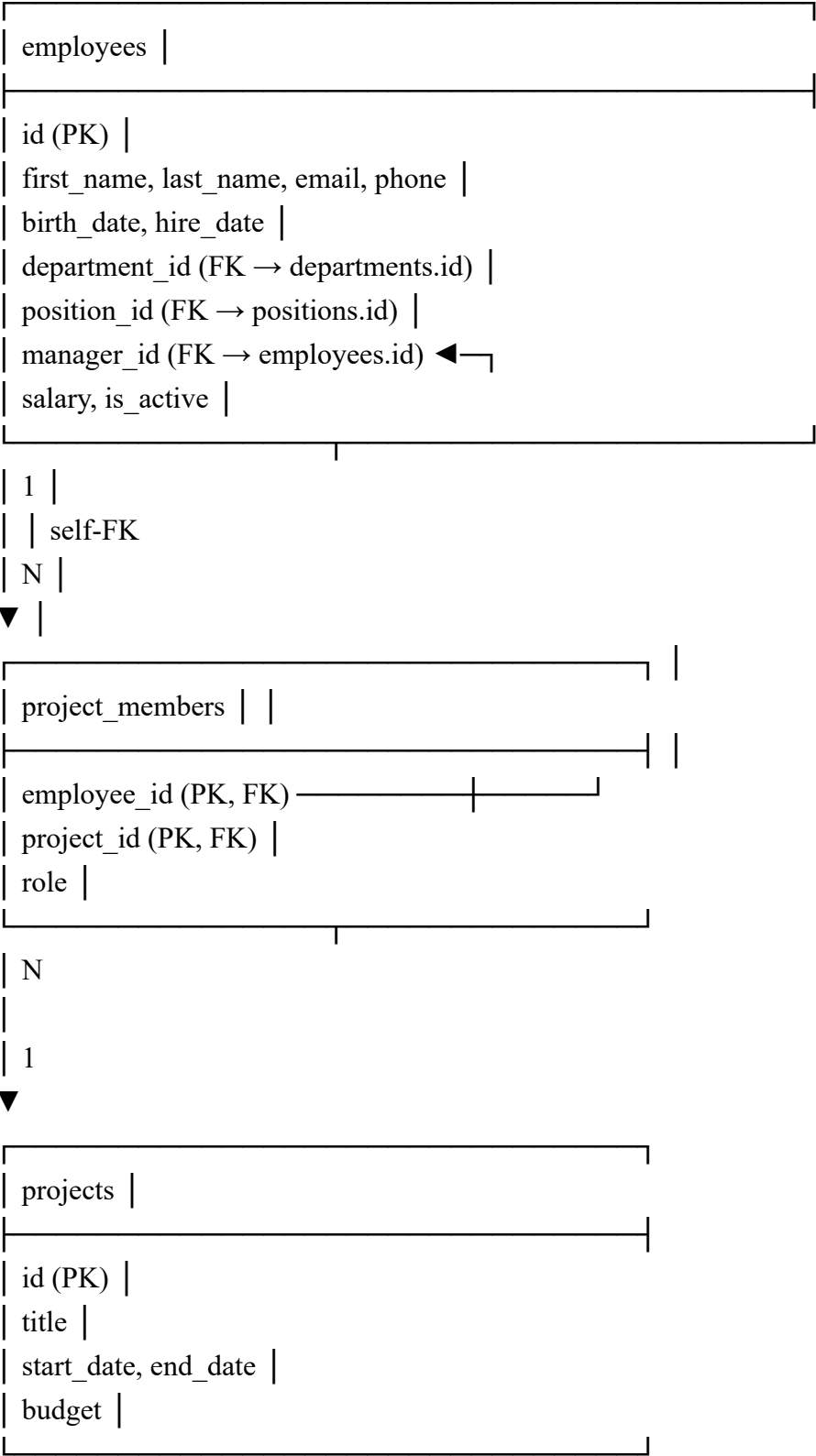
Ключевые особенности

- Сотрудник может быть **руководителем** других сотрудников (иерархия через manager_id).
- Сотрудник может участвовать в **нескольких проектах**, а проект — включать нескольких сотрудников.
- У каждого сотрудника есть **ровно один отдел и одна должность**.
- Сотрудников **не удаляют физически** — вместо этого используется флаг is_active .

2. ER-схема связей

text





id	title	ceiling	phone
1	Разработка	3	101
2	Маркетинг	2	205
3	Бухгалтерия	1	310
4	Отдел кадров	1	312
5	Продажи	4	401

Всего записей: 5.

4. Таблица **positions**

Назначение: справочник должностей с указаниемвилки зарплат.

Поле	Тип	Ограничения	Описание
id	INTEGER	PRIMARY KEY	Уникальный идентификатор должности
title	VARCHAR(100)	NOT NULL, UNIQUE	Название должности
min_salary	INTEGER	—	Минимальная зарплата
max_salary	INTEGER	—	Максимальная зарплата

Особенности:

- Не участвует в связях напрямую, кроме FK из **employees** .
- Вилка зарплат используется для проверки «не выходит ли сотрудник за потолок».

Текущее содержимое таблицы:

100 %

✖ 1

⚠ 0

↑

↓

📊 Результаты

📄 Сообщения

	id	title	min_salary	max_salary
1	1	Стажёр	30000	50000
2	2	Разработчик	80000	200000
3	3	Старший разработчик	150000	300000
4	4	Менеджер	70000	150000
5	5	Бухгалтер	60000	120000
6	6	HR-специалист	50000	100000
7	7	Директор	200000	500000

id	title	min_salary	max_salary
1	Стажёр	30000	50000
2	Разработчик	80000	200000
3	Старший разработчик	150000	300000
4	Менеджер	70000	150000
5	Бухгалтер	60000	120000
6	HR-специалист	50000	100000
7	Директор	200000	500000

Всего записей: 7.

5. Таблица **employees**

Назначение: основная таблица — сотрудники компании.

Поле	Тип	Ограничения	Описание
id	INTEGER	PRIMARY KEY	Уникальный идентификатор сотрудника
first_name	VARCHAR(50)	NOT NULL	Имя
last_name	VARCHAR(50)	NOT NULL	Фамилия
email	VARCHAR(100)	UNIQUE	Электронная почта
phone	VARCHAR(30)	—	Телефон
birth_date	VARCHAR(10)	—	Дата рождения (YYYY-MM-DD)
hire_date	VARCHAR(10)	NOT NULL	Дата приёма на работу
department_id	INTEGER	FK → departments.id	Отдел
position_id	INTEGER	FK → positions.id	Должность
manager_id	INTEGER	FK → employees.id	Руководитель
salary	INTEGER	—	Текущая зарплата
is_active	INTEGER	DEFAULT 1	1 — работает, 0 — уволен

Особенности

- manager_id — ссылка на саму таблицу (self-reference). У топов значение NULL .
- is_active вместо физического удаления: исторические данные и участие в проектах сохраняются.
- Даты хранятся как текст в формате YYYY-MM-DD — это стандарт SQLite, удобно сравнивать лексикографически.

Текущее содержимое таблицы:

	id	first_name	last_name	email	phone	birth_date	hire_date	department_id	position_id	manager_id	salary	is_active
1	1	Иван	Петров	ivan.petrov@company.ru	8-900-111-11-11	1985-03-12	2018-06-01	1	3	NULL	250000	1
2	2	Мария	Сидорова	maria.sidorova@company.ru	8-900-222-22-22	1990-07-25	2019-09-15	1	2	1	160000	1
3	3	Алексей	Кузнецов	alex.kuznetsov@company.ru	8-900-333-33-33	1995-11-02	2021-02-10	1	2	1	140000	1
4	4	Ольга	Смирнова	olga.smirnova@company.ru	8-900-444-44-44	1988-01-30	2017-04-20	2	4	NULL	180000	1
5	5	Дмитрий	Волков	dmitry.volkov@company.ru	8-900-555-55-55	1992-05-18	2020-11-01	2	2	4	120000	1
6	6	Анна	Морозова	anna.morozova@company.ru	8-900-666-66-66	1983-09-09	2015-03-03	3	5	NULL	110000	1
7	7	Сергей	Новиков	sergey.novikov@company.ru	8-900-777-77-77	1998-12-14	2023-07-01	3	1	6	45000	1
8	8	Екатерина	Фёдорова	katya.fedorova@company.ru	8-900-888-88-88	1991-04-22	2019-01-20	4	6	NULL	90000	1
9	9	Павел	Егоров	pavel.egorov@company.ru	8-900-999-99-99	1987-08-05	2016-10-10	5	4	NULL	150000	1
10	10	Наталья	Павлова	natalia.pavlova@company.ru	8-900-000-00-00	1994-02-17	2022-05-05	5	2	9	110000	1

id	first_name	last_name	email	department_id	position_id	manager_id	salary	is_active
1	Иван	Петров	ivan.petrov@company.ru	1	3	NULL	250000	1
2	Мария	Сидорова	maria.sidorova@company.ru	1	2	1	160000	1
3	Алексей	Кузнецов	alex.kuznetsov@company.ru	1	2	1	140000	1
4	Ольга	Смирнова	olga.smirnova@company.ru	2	4	NULL	180000	1
5	Дмитрий	Волков	dmitry.volkov@company.ru	2	2	4	120000	1
6	Анна	Морозова	anna.morozova@company.ru	3	5	NULL	110000	1
7	Сергей	Новиков	sergey.novikov@company.ru	3	1	6	45000	1
8	Екатерина	Фёдорова	katya.fedorova@company.ru	4	6	NULL	90000	1
9	Павел	Егоров	pavel.egorov@company.ru	5	4	NULL	150000	1
10	Наталья	Павлова	natalia.pavlova@company.ru	5	2	9	110000	1

Всего записей: 10.

6. Таблица projects

Назначение: проекты, выполняемые компанией.

Поле	Тип	Ограничения	Описание
id	INTEGER	PRIMARY KEY	Уникальный идентификатор проекта
title	VARCHAR(150)	NOT NULL	Название проекта
start_date	VARCHAR(10)	—	Дата начала
end_date	VARCHAR(10)	—	Дата окончания
budget	INTEGER	—	Бюджет проекта

Текущее содержимое таблицы:

100 %

✖ 1

⚠ 0

↑

↓

Результаты

Сообщения

	id	title	start_date	end_date	budget
1	1	CRM-система	2024-01-10	2024-09-30	5000000
2	2	Мобильное приложение	2024-03-01	2025-01-15	3500000
3	3	Ребрендинг	2024-02-01	2024-06-30	1200000
4	4	Автоматизация бухгалтерии	2024-04-15	2024-12-01	800000

id	title	start_date	end_date	budget
1	CRM-система	2024-01-10	2024-09-30	5000000
2	Мобильное приложение	2024-03-01	2025-01-15	3500000
3	Ребрендинг	2024-02-01	2024-06-30	1200000
4	Автоматизация бухгалтерии	2024-04-15	2024-12-01	800000

Всего записей: 4.
Общий бюджет: 10 500 000.

7. Таблица project_members

Назначение: связующая таблица «многие ко многим» между employees и projects .

Поле	Тип	Ограничения	Описание
employee_id	INTEGER	NOT NULL, FK → employees.id , часть PK	Сотрудник
project_id	INTEGER	NOT NULL, FK → projects.id , часть PK	Проект
role	VARCHAR(50)	—	Роль сотрудника в проекте

Особенности:

- Составной первичный ключ (employee_id, project_id) — один сотрудник не может участвовать в одном проекте дважды.
- При удалении сотрудника или проекта записи лучше удалять вручную (SQLite не поддерживает ON DELETE CASCADE по умолчанию — только если включить PRAGMA foreign_keys = ON).

Текущее содержимое таблицы:

	employee_id	project_id	role
1	1	1	Руководитель
2	2	1	Разработчик
3	2	2	Тимлид
4	3	1	Разработчик
5	3	2	Разработчик
6	4	3	Менеджер проекта
7	5	3	Маркетолог
8	6	4	Бухгалтер
9	7	4	Ассистент

employee_id	project_id	role
1	1	Руководитель
2	1	Разработчик
2	2	Тимлид
3	1	Разработчик
3	2	Разработчик
4	3	Менеджер проекта
5	3	Маркетолог
6	4	Бухгалтер
7	4	Ассистент

Всего записей: 9.

💡 Обратите внимание: сотрудник **Мария Сидорова (id=2)** участвует сразу в **двух проектах** — это иллюстрация связи «многие ко многим».

8. Связи и ограничения

Внешние ключи (Foreign Keys)

Таблица	Поле	Ссылается на	Тип связи
employees	department_id	departments.id	N:1
employees	position_id	positions.id	N:1
employees	manager_id	employees.id	N:1 (self)
project_members	employee_id	employees.id	N:1
project_members	project_id	projects.id	N:1

Кардинальности

- Отдел → Сотрудники — 1:N
- Должность → Сотрудники — 1:N
- Сотрудник → Подчинённые — 1:N (self-ref)
- Сотрудник ↔ Проекты — M:N (через project_members)

Ограничения целостности

- UNIQUE на departments.title , positions.title , employees.email .
- NOT NULL на ключевых бизнес-полях.
- DEFAULT 1 на is_active .

- Составной PRIMARY KEY в project_members .

⚠ В SQLite **внешние ключи по умолчанию отключены!** Чтобы они работали, нужно выполнить:

sql

```
PRAGMA foreign_keys = ON;
```

9. Полный SQL создания

```
```-- Отделы
CREATE TABLE departments (
 id INTEGER PRIMARY KEY,
 title VARCHAR(100) NOT NULL UNIQUE,
 ceiling INTEGER,
 phone VARCHAR(20)
);
-- Должности
CREATE TABLE positions (
 id INTEGER PRIMARY KEY,
 title VARCHAR(100) NOT NULL UNIQUE,
 min_salary INTEGER,
 max_salary INTEGER
);
-- Сотрудники
CREATE TABLE employees (
 id INTEGER PRIMARY KEY,
 first_name VARCHAR(50) NOT NULL,
 last_name VARCHAR(50) NOT NULL,
 email VARCHAR(100) UNIQUE,
 phone VARCHAR(30),
 birth_date VARCHAR(10),
 hire_date VARCHAR(10) NOT NULL,
 department_id INTEGER,
 position_id INTEGER,
 manager_id INTEGER,
 salary INTEGER,
 is_active INTEGER DEFAULT 1,
 FOREIGN KEY (department_id) REFERENCES departments(id),
 FOREIGN KEY (position_id) REFERENCES positions(id),
 FOREIGN KEY (manager_id) REFERENCES employees(id)
);
-- Проекты
CREATE TABLE projects (
 id INTEGER PRIMARY KEY,
 title VARCHAR(150) NOT NULL,
 start_date VARCHAR(10),
 end_date VARCHAR(10),
 budget INTEGER
);
-- Участие в проектах
CREATE TABLE project_members (
 employee_id INTEGER NOT NULL,
 project_id INTEGER NOT NULL,
 role VARCHAR(50),
 PRIMARY KEY (employee_id, project_id),
 FOREIGN KEY (employee_id) REFERENCES employees(id),
 FOREIGN KEY (project_id) REFERENCES projects(id)
);```
```

## 10. Примеры запросов

### 10.1 Полная карточка сотрудника

```
SELECT
 e.first_name || ' ' || e.last_name AS ФИО,
```

```
d.title AS отдел,
p.title AS должность,
e.salary AS зарплата,
e.hire_date AS принят
FROM employees e
LEFT JOIN departments d ON e.department_id = d.id
LEFT JOIN positions p ON e.position_id = p.id
WHERE e.id = 1;``
```

## 10.2 Организационная иерархия (кто кому подчиняется)

```
SELECT
 e.first_name || ' ' || e.last_name AS сотрудник,
 COALESCE(m.first_name || ' ' || m.last_name, '-') AS руководитель
FROM employees e
LEFT JOIN employees m ON e.manager_id = m.id
ORDER BY m.last_name, e.last_name;``
```

## 10.3 Средняя зарплата по отделам

```
SELECT
 d.title AS отдел,
 COUNT(e.id) AS сотрудников,
 AVG(e.salary) AS средняя_зарплата
FROM departments d
JOIN employees e ON e.department_id = d.id
GROUP BY d.title
ORDER BY средняя_зарплата DESC;``
```

## 10.4 Кто в каком проекте участвует

```
SELECT
 pr.title AS проект,
 e.first_name || ' ' || e.last_name AS участник,
 pm.role AS роль
FROM project_members pm
JOIN employees e ON pm.employee_id = e.id
JOIN projects pr ON pm.project_id = pr.id
ORDER BY pr.title, pm.role;``
```

## 10.5 Сотрудники без проектов

```
SELECT e.first_name, e.last_name
FROM employees e
LEFT JOIN project_members pm ON pm.employee_id = e.id
WHERE pm.employee_id IS NULL;``
```

## 10.6 Топ-3 зарплаты

```
SELECT first_name, last_name, salary
FROM employees
ORDER BY salary DESC
LIMIT 3;``
```

## 10.7 Стаж работы в годах

```
SELECT
 first_name || ' ' || last_name AS ФИО,
 hire_date,
 CAST((julianday('now') - julianday(hire_date)) / 365.25 AS INTEGER) AS лет
FROM employees
ORDER BY лет DESC;``
```

## 11. Рекомендации по эксплуатации

### 11.1 Удаление данных

Порядок удаления (из-за FK):

- project\_members
- employees
- projects
- positions
- departments

Пример:

```
DELETE FROM project_members;
DELETE FROM employees;
DELETE FROM projects;
DELETE FROM positions;
DELETE FROM departments;``
```

### 11.2 Увольнение сотрудника

Физически не удалять — деактивировать:

```
UPDATE employees SET is_active = 0 WHERE id = ?;
```

### 11.3 Индексы для ускорения

```
CREATE INDEX idx_employees_department ON employees(department_id);
CREATE INDEX idx_employees_position ON employees(position_id);
CREATE INDEX idx_employees_manager ON employees(manager_id);
CREATE INDEX idx_pm_project ON project_members(project_id);
CREATE INDEX idx_pm_employee ON project_members(employee_id);``
```

### 11.4 Ограничения текущей модели

Ограничение	Что можно улучшить
Даты хранятся как текст	Использовать DATE / DATETIME в других СУБД
Нет истории зарплат	Добавить таблицу salary_history
Нет учёта рабочего времени	Таблица timesheet
Нет отпусков/больничных	Таблица leaves
Нет KPI	Таблица performance_reviews
Нет аудита изменений	Таблица audit_log + триггеры

### 11.5 Расширения модели (идеи)

- salary\_history — все изменения зарплаты с датой и причиной.
- leaves — отпуска и больничные.
- timesheet — приход/уход, часы.
- performance\_reviews — оценки эффективности.
- skills / employee\_skills — навыки сотрудников.
- audit\_log — кто и когда менял данные.

## 9 Приложение. Сводная таблица полей

Таблица	Поле	Тип	PK	FK	NOT NULL	UNIQUE	DEFAULT
departments	id	INTEGER	✓		✓		

Таблица	Поле	Тип	PK	FK	NOT NULL	UNIQUE	DEFAULT
departments	title	VARCHAR(100)			✓	✓	
departments	ceiling	INTEGER					
departments	phone	VARCHAR(20)					
positions	id	INTEGER	✓		✓		
positions	title	VARCHAR(100)			✓	✓	
positions	min_salary	INTEGER					
positions	max_salary	INTEGER					
employees	id	INTEGER	✓		✓		
employees	first_name	VARCHAR(50)			✓		
employees	last_name	VARCHAR(50)			✓		
employees	email	VARCHAR(100)				✓	
employees	phone	VARCHAR(30)					
employees	birth_date	VARCHAR(10)					
employees	hire_date	VARCHAR(10)			✓		
employees	department_id	INTEGER		✓			
employees	position_id	INTEGER		✓			
employees	manager_id	INTEGER		✓			
employees	salary	INTEGER					
employees	is_active	INTEGER					1
projects	id	INTEGER	✓		✓		
projects	title	VARCHAR(150)			✓		
projects	start_date	VARCHAR(10)					
projects	end_date	VARCHAR(10)					
projects	budget	INTEGER					
project_members	employee_id	INTEGER	✓	✓	✓		
project_members	project_id	INTEGER	✓	✓	✓		
project_members	role	VARCHAR(50)					

## Приложение. Итоги по данным

Таблица	Количество записей
departments	5
positions	7
employees	10
projects	4
project_members	9
Итого	35

### Дополнительно

- **Общий бюджет проектов:** 10 500 000.
- **Средняя зарплата:** ~145 000.
- **Максимальная зарплата:** 250 000 (Иван Петров).
- **Минимальная зарплата:** 45 000 (Сергей Новиков, стажёр).

- **Сотрудники с руководителем: 5.**
- **Сотрудники без руководителя (топы): 5.**